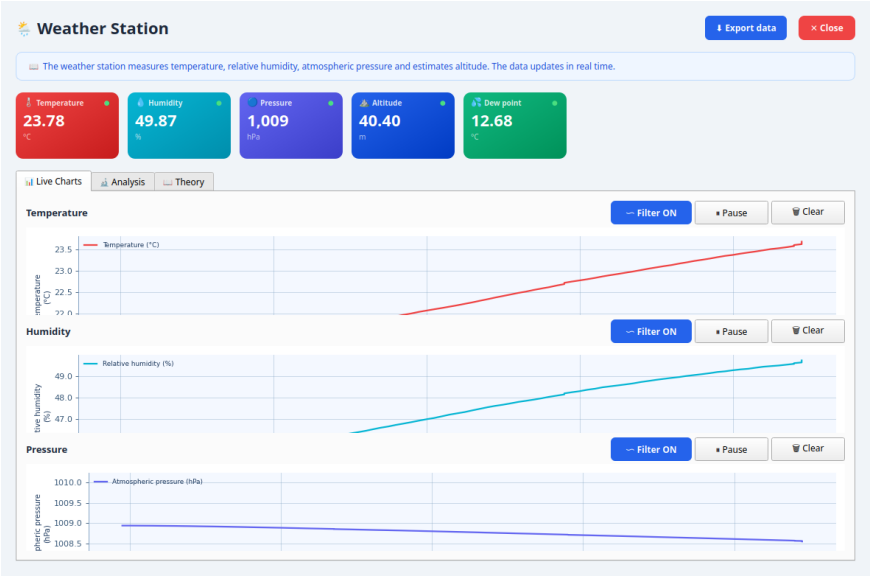
Station météo

Une prévision repose sur la tendance de la pression et sur le contexte, pas sur un seuil

- **Niveau :** Explorateur à Scientifique – 11 à 18 ans (classes V à XII du système roumain)
- **Durée en classe :** 20 min, une leçon de 50 minutes ou un projet de deux semaines
- **Capteurs :** BME280 (température, humidité, pression, altitude)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur à Scientifique – 11 à 18 ans (classes V à XII du système roumain) ; dans l'application, l'activité porte l'étiquette **11+**, car son onglet de théorie montre des formules avec un logarithme népérien (au niveau Junior, la formule du point de rosée est masquée). La même application sert aux deux niveaux, mais la tâche diffère : au niveau Explorateur, les élèves lisent le *sens* de la tendance (« en hausse / en baisse / stable ») ; au niveau Scientifique, ils calculent la tendance en hPa par heure à partir du fichier exporté et notent leurs prévisions. Les points d'entrée les plus directs dans le programme sont la **classe V** (géographie, l'atmosphère terrestre) et la **classe IX** (géographie physique générale : la carte synoptique et la prévision). La formule de Magnus, avec son logarithme, se lit sans se calculer avant la classe X.

Connaissances supposées

Lire un graphique en fonction du temps et calculer une différence. Pour le parcours complet, en plus : un taux (variation divisée par le temps) et la moyenne arithmétique. Pour le projet : travailler dans un tableur. Pour le parcours de soutien : seulement « en hausse / en baisse / stable ».

Durée en classe

Démonstration : 20 min. Leçon complète : 50 min. Projet : deux semaines de classe, soit deux leçons de 50 minutes, un point d'étape de 15 minutes et huit jours de routine de 10 minutes, c'est-à-dire 195 minutes au total (3 h 15 min).

Préparation de l'enseignant	15 min : choisir et étiqueter l'emplacement fixe de la station, une journée d'essai avec le fichier exporté ouvert à la fin, trouver l'altitude réelle de l'école, la règle de nommage des fichiers et le dossier partagé, imprimer les fiches et le graphique de tendance pour les élèves du parcours de soutien.
Temps de stabilisation des capteurs	**10 minutes après chaque déplacement** ou après la mise sous tension ; la température et l'humidité sont les plus lentes. À l'emplacement fixe de la station, où le boîtier ne bouge plus, il n'y a plus de temps de stabilisation, et c'est justement l'argument en faveur d'une station fixe.
Capteurs et boîtiers	BME280. Un boîtier par classe suffit pour le projet ; pour les investigations comparatives (intérieur/extérieur, microclimat), deux sont utiles, mais **il faut utiliser le même boîtier pour toute une série**.

Trois parcours

Court	20 min : démonstration projetée. Les cinq cartes, une respiration à 30 cm, une sortie dehors et un étage monté, puis l'export.
Complet	50 min : une seule investigation de la section sur le déroulement, menée jusqu'au bout : prédiction, mesure, export, première analyse.
Projet	Deux semaines : station fixe, horaire fixe, un dossier et un fichier cumulatif du projet, une prévision quotidienne écrite et comparée à la prévision officielle.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. Place dans le programme

L'application transforme un MagicBox en véritable station météo automatique. Elle affiche cinq valeurs en direct (température, humidité relative, pression atmosphérique, altitude estimée et point de rosée) au-dessus de trois graphiques défilants, plus un onglet Analyse qui traduit chaque mesure en mots. Tout s'exporte dans un fichier daté, et c'est précisément ce qui rend possible une vraie météorologie au jour le jour. L'activité s'inscrit dans :

- **la géographie** (*Geografie*) : en **classe V**, l'atmosphère terrestre (température de l'air, pression atmosphérique, humidité, temps et climat). En **classe IX**, la géographie physique générale traite de **la carte synoptique et de la prévision**, et l'activité produit, avec des instruments de classe, exactement les grandeurs portées sur cette carte. Le microclimat de la cour de l'école, comparé à la prévision départementale, est l'application la plus directe de la notion d'échelle géographique ;
- **la physique** (*Fizică*) : en **classe VI**, la température et l'équilibre thermique ; en **classe VII**, la **pression atmosphérique**, explicitement au programme ; en **classe X**, la physique moléculaire et la thermodynamique apportent la pression de vapeur saturante et la condensation, le fond théorique du point de rosée ;
- **les mathématiques** (*Matematică*) : la moyenne arithmétique et l'étendue d'une série de données en **classes V–VI** ; placer des points dans un repère en **classe VII** ; en **classe VIII**, la pente d'une droite et la fonction du premier degré. **La tendance de la pression est une pente**, et c'est la rencontre la plus nette de toute la collection entre le programme de mathématiques et un phénomène réel ;
- **l'informatique et les TIC** (*Informatică și TIC*) : **classes V–XII**, traitement de données dans un tableur : colonnes calculées, graphique *XY* avec le temps en abscisse, moyennes journalières, superposition de deux journées. Le fichier exporté s'ouvre directement ;
- **le transversal** : la différence entre une *valeur* et sa *vitesse de variation*, décrire correctement l'exposition d'un instrument, l'honnêteté de noter une prévision même quand elle échoue, et l'habitude de consigner les conditions à côté d'un nombre.

La compétence centrale est de **lire une tendance plutôt qu'une valeur**. Un prévisionniste ne demande pas « quelle est la pression ? » mais « dans quel sens va-t-elle, et à quelle vitesse ? » Ce passage d'un nombre à sa vitesse de variation est le cœur intellectuel de l'activité, et c'est exactement ce qu'une mesure isolée ne peut jamais enseigner.

2. Plan horaire

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**20 min**	Démonstration projetée. Les cinq cartes lues à voix haute (4), une respiration douce *près* du boîtier à 30 cm, avec le saut de l'humidité et du point de rosée (4), une sortie dehors ou près d'une fenêtre ouverte (5), un étage monté pour voir la pression baisser (4), l'export et l'ouverture du fichier (3).
Complet	**50 min**	Une seule investigation de la section suivante, menée jusqu'au bout : la prédiction écrite et sa discussion (8), l'installation et les 10 minutes de stabilisation, utilisées pour la théorie (12), la mesure (15), l'export et la première analyse (15). L'investigation 2 (intérieur/extérieur) et l'investigation 3 (la hauteur du bâtiment) fonctionnent le mieux.
Projet, jour 1	**50 min**	Les cinq grandeurs, l'idée de tendance, la routine quotidienne pratiquée par tous (lecture, export, renommage), la première prévision écrite en classe entière.
Projet, jours 2–9	8×10 min	Le binôme de service vérifie le flux, recopie les cinq valeurs sur le tableau mural, appuie sur **Exporter les données**, renomme le fichier avec la date, écrit une phrase de prévision et note le temps réel de la veille.
Projet, jour 5	15 min	Point d'étape : la routine tient-elle ? Les noms de fichiers sont-ils cohérents ? Noter les prévisions faites jusque-là.
Projet, jour 10	**50 min**	Tous les fichiers réunis dans un seul tableur, les deux semaines de pression en une seule ligne continue, les jours de pluie marqués dessus, le score des prévisions et la comparaison avec la prévision officielle.

Le projet représente **deux leçons de 50 minutes** (le premier et le dernier jour), un point d'étape de **15 minutes** au milieu et **huit jours de routine de 10 minutes**, soit $50+50+15+8\times10 = 195$ minutes, **trois heures et quart** réparties sur deux semaines de classe. C'est la seule activité de la collection qui demande de la patience plutôt qu'une leçon concentrée, et c'est exactement ce pour quoi l'application a été conçue.

La routine quotidienne doit coûter 10 minutes, pas 30

Désignez un binôme de service, qui change chaque semaine. Toute sa tâche, à heure fixe : vérifier que le boîtier transmet, recopier les cinq valeurs sur le tableau mural, appuyer sur **Exporter les données**, renommer le fichier avec la date, écrire une phrase de prévision et noter le temps qu'il a réellement fait la veille. Dix minutes. Un projet qui coûte une demi-leçon par jour sera discrètement abandonné dès la deuxième semaine ; or un projet abandonné n'a pas de données à analyser, donc pas de leçon non plus.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par classe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	Fournit les cinq grandeurs affichées. Pour une série de deux semaines, utilisez **le même boîtier du début à la fin** ; deux boîtiers peuvent différer de quelques dixièmes de degré et de 1–2 hPa.
Ordinateur portable avec l'application	1	Pour la station fixe, il reste en place pendant la lecture ; pour les investigations itinérantes, il suit le groupe.
Un emplacement fixe et sûr pour la station	1	À l'ombre, hors du soleil direct, loin d'un radiateur, d'une porte et de l'air chaud d'un ordinateur, à hauteur constante. Une étagère haute ou une embrasure de fenêtre avec le store à moitié baissé convient bien. **Ne le déplacez plus jusqu'à la fin du projet.**
Rallonge ou batterie externe	1	Nécessaire pour une station qui tourne des heures ou toute la nuit. Vérifiez le câble et faites-le passer en sécurité.
Thermomètre mural ordinaire	1	Un contrôle croisé quotidien. Un écart est une leçon, pas une panne.
Tableau mural, porte-bloc et étiquettes	1 jeu	La trace papier que les élèves regardent chaque jour ; l'étiquette marque la position exacte de la station, pour pouvoir la remettre à l'identique si quelqu'un la déplace.
Mètre ruban	1	Pour la hauteur d'un étage et la hauteur de la station au-dessus du sol.
Prévision locale imprimée, chaque jour	1	Du service météorologique national. La prévision de la classe est comparée à elle *et* à ce qui s'est réellement passé.
L'altitude réelle de l'école	1	Sur une carte. Sans elle, impossible d'expliquer pourquoi la carte Pression de l'application affiche ce qu'elle affiche.
Dossier partagé ou clé USB	1	Tous les fichiers datés au même endroit, avec **le fichier cumulatif du projet**.

Préparation : choisissez et étiquetez l'emplacement de la station avant la première leçon et ne la déplacez pas pendant toute la durée du projet ; toute la valeur du jeu de données en dépend. Laissez le boîtier tourner une journée entière au préalable et regardez le fichier exporté, pour savoir à quoi ressemble la normale dans votre salle. Renseignez-vous sur l'altitude de l'école au-dessus du niveau de la mer ; sans elle, vous ne pourrez pas expliquer à la classe ce qu'affiche la carte Pression. Fixez la règle de nommage des fichiers et créez le dossier partagé avant le premier jour. Pour les élèves du parcours de soutien, imprimez **le graphique de tendance déjà tracé** (voir l'encadré des adaptations).

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

La prévision repose sur la tendance et le contexte, pas sur le seuil de 1013 hPa

La pression atmosphérique en un point est le poids, par unité de surface, de la colonne d'air qui le surmonte. La valeur standard au niveau de la mer est

$$P_0 = 1013{,}25 \text{ hPa},$$

et au sol on trouve typiquement des valeurs comprises entre environ 980 hPa dans une dépression creuse et environ 1035 hPa dans un anticyclone puissant. La valeur absolue compte pourtant beaucoup moins que la **tendance**, c'est-à-dire la variation au cours des trois heures précédentes :

$$\text{tendance} = \frac{P(t) - P(t - 3\,\text{h})}{3\ \text{h}} \qquad [\text{hPa/h}].$$

Les tendances réelles sont faibles : un jour ordinaire, la pression varie de 0,1 à 0,3 hPa par heure, si bien qu'on ne voit presque rien en dix ou quinze minutes. La tendance se juge sur **trois heures**. Les météorologues la décrivent avec quelques mots fixes (**stable**, **en hausse**, **en baisse**, **rapide**) et des seuils indicatifs comme ceux-ci : moins d'environ 1 hPa en 3 heures, pratiquement stable ; de 1,5 à 3,5 hPa en 3 heures, une hausse ou une baisse nette ; au-delà d'environ 3,5 hPa en 3 heures (plus de 1 hPa par heure), une variation rapide. Une baisse durable annonce en général l'approche d'un front, avec nuages, vent et pluie ; une hausse lente étalée sur de nombreuses heures annonce un anticyclone qui s'installe, un temps stable, souvent dégagé.

Le cycle diurne de la pression. Même sans changement de temps, la pression monte et descend deux fois par jour, jusqu'à environ un hPa entre maximum et minimum (maximums vers 10:00 et 22:00, minimums vers 04:00 et 16:00). Une baisse d'un demi-hPa entre 10:00 et 16:00 peut donc n'être que cette « marée » atmosphérique ; c'est pourquoi on compare la tendance avec celle des jours précédents aux mêmes heures. **La pente du graphique est la prévision**, et c'est pourquoi le graphique de pression de l'application est plus utile que la carte Pression.

Pourquoi le seuil de 1013 hPa ne peut pas fonctionner. L'application affiche la pression *à la station*, non ramenée au niveau de la mer. Comme la pression diminue d'environ 0,12 hPa par mètre d'altitude, une école située à 300 m lit $300 \times 0{,}12 = 36$ hPa de moins qu'une école au niveau de la mer, dans exactement la même situation météorologique : $1013 - 36 = 977$ hPa. Selon le seuil, cette école serait en pleine tempête tous les jours de l'année, y compris au milieu d'un anticyclone. À l'inverse, une école au niveau de la mer peut afficher 1010 hPa sous un ciel parfaitement dégagé. Le seuil ne distingue pas la météo du relief. Les cartes météo ne comparent les stations qu'après avoir *ramené au niveau de la mer* la pression de chacune, en ajoutant environ 0,12 hPa par mètre d'altitude ; l'application fait aussi cette réduction, avec l'altitude du lieu indiquée dans les **Paramètres**.

Le contexte. La tendance seule n'est pas non plus une prévision. Un météorologue dispose aussi de la direction d'où vient le vent, du type de nuages, de la saison, de la carte synoptique de toute une région et des modèles numériques. La classe n'a que la tendance, et c'est exactement pour cela que son score sera bon, mais pas très bon. C'est une conclusion honnête, pas un échec.

4.1 Humidité relative, point de rosée, et pourquoi ils varient en sens inverse

L'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau que l'air froid. L'humidité relative est le rapport entre la pression de vapeur réelle e et la pression de vapeur saturante $e_s(T)$ à la température du moment :

$$\text{HR} = \frac{e}{e_s(T)} \times 100\,\%.$$

La pression de vapeur saturante double à peu près tous les 10 °C, ce qui a une conséquence que les élèves trouvent contre-intuitive : **chauffer l'air abaisse son humidité relative sans lui retirer une seule goutte d'eau**. C'est exactement pour cela que les salles de classe sont sèches en hiver : de l'air extérieur à 2 °C et 90 % d'HR, chauffé à 21 °C, arrive à environ 26 % d'HR, alors qu'il contient exactement la même eau.

Le point de rosée T_d est la température à laquelle il faut refroidir l'air, à pression et teneur en eau constantes, pour que la condensation commence. L'application le calcule avec l'approximation de Magnus, avec les mêmes constantes dans toutes les activités :

$$\gamma = \frac{aT}{b+T} + \ln\!\left(\frac{\mathrm{HR}}{100}\right), \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma}, \qquad a = 17{,}625, \quad b = 243{,}04\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

Exemple chiffré pour une salle de classe ordinaire, $T = 22{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ et $\mathrm{HR} = 45\,\%$: $\gamma = 17{,}625 \times 22/(243{,}04+22) + \ln 0{,}45 = 1{,}463 - 0{,}799 = 0{,}664$, donc $T_d = 243{,}04 \times 0{,}664/(17{,}625 - 0{,}664) = 9{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$. La formule demande le logarithme népérien, enseigné en classe X ; au niveau Junior, l'application ne l'affiche pas, et au collège les élèves lisent le point de rosée sur la carte et l'interprètent, sans le calculer. L'*écart* $T - T_d = 12{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ indique un air confortablement sec ; quand l'écart approche de zéro, apparaissent brouillard, rosée et condensation.

Contrairement à l'humidité relative, le point de rosée est une mesure *absolue* de la quantité d'eau présente dans l'air. Il change à peine quand on transporte le boîtier d'un couloir froid dans une salle chaude, alors que l'humidité relative change énormément. Ce contraste est la démonstration la plus précieuse de toute l'application.

4.2 La formule de l'altitude, et pourquoi le nombre absolu est faux

La pression diminue avec la hauteur parce qu'il reste moins d'air au-dessus. L'application utilise la forme de l'atmosphère standard :

$$h = 44330\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0{,}1903}\right] \ \mathrm{m},$$

qui, près du niveau de la mer, est presque linéaire, à environ 0,12 **hPa par mètre** : un étage de 3,3 m donne donc $3{,}3 \times 0{,}12 = 0{,}40$ hPa, que le capteur résout sans peine.

Deux mises en garde méritent d'être transmises aux élèves. D'abord, la formule utilise la pression au niveau de la mer indiquée dans les **Paramètres**, 1013,25 hPa par défaut, alors que la pression réelle au niveau de la mer aujourd'hui peut s'en écarter de 10 à 30 hPa ; l'altitude *absolue* affichée peut donc être fausse de ±100 à 250 m, tandis que la *différence* entre deux étages reste juste ; avec le QNH du jour saisi dans les **Paramètres**, l'erreur tombe à quelques mètres. Ensuite, la carte **Altitude** bouge toute seule, pendant la nuit, sans que personne ne touche le boîtier : une variation de 15 m correspond à $15 \times 0{,}12 = 1{,}8$ hPa de pression, un changement de temps tout à fait ordinaire. Un altimètre barométrique non étalonné mesure autant la météo que la hauteur ; les distinguer, c'est précisément le travail.

4.3 Pourquoi l'exposition d'un instrument compte

Les services météorologiques placent les thermomètres dans un abri blanc ventilé, à 1,25–2 m au-dessus d'une herbe rase et bien à l'écart des bâtiments, pour une raison très pratique. Un capteur en plein soleil mesure son propre boîtier réchauffé ; un capteur près d'un radiateur ou de la grille d'aération d'un ordinateur mesure cet objet, pas l'air. Quand la station de la classe ne s'accorde pas avec la prévision officielle, la première question n'est jamais « le capteur est-il cassé ? » mais **« comment est-il exposé ? »**

5. Déroulement de la leçon

La Station météo n'est pas un assistant pas à pas. Contrairement à la plupart des activités de la collection, il n'y a pas de bouton vert pour avancer, pas de **Retour**, pas de **Terminer**, pas de journal d'observations : c'est une fenêtre qui tourne tant que vous la laissez ouverte. C'est donc vous qui fixez le rythme de la leçon, pas l'application.

Note technique : ce qui est à l'écran et les boutons qui existent vraiment

Comment la lancer. Depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Station météo**. L'application exige un boîtier connecté ; s'il n'y en a aucun, elle refuse avec un message qui vous demande de connecter un boîtier avant de lancer l'activité. Si plusieurs boîtiers sont connectés, un sélecteur apparaît d'abord, avec une option par boîtier, sous le nom qui lui a été donné dans les **Paramètres** (par exemple « Groupe 1 »). Avec plusieurs boîtiers compatibles, la liste **Changer de boîtier :** dans l'en-tête de la fenêtre fait passer la station sur un autre boîtier sans fermer la fenêtre.
Les cinq cartes, dans l'ordre où elles apparaissent à l'écran : **Température** (°C), **Humidité** (humidité relative, %), **Pression** (hPa, à une décimale ; deux au niveau Scientifique), **Altitude** (altitude calculée, m, à une décimale) et **Point de rosée** (°C).
Les trois onglets. Graphiques en direct : trois graphiques empilés, pour la température, l'humidité et la pression, sur un axe du temps commun et avec une seule rangée de boutons, dans le coin droit des onglets : **Lissage : activé** / **Lissage : désactivé**, **Pause** et **Effacer**. Les graphiques montrent **toute la session**, depuis l'ouverture de la fenêtre, jusqu'à trois heures au plus, soit exactement la durée sur laquelle on juge la tendance. Le graphique de pression couvre toujours au moins 1 hPa en hauteur, pour que le bruit ne ressemble pas à un changement de temps. **Analyse** : trois lignes qui traduisent la température, l'humidité et la pression en mots, plus la formule barométrique de l'altitude. **Théorie** : une page à lire, avec la formule du point de rosée (masquée au niveau Junior).
Le bouton qui compte : Exporter les données, en haut à droite, à côté de **Fermer**, qui enregistre les mesures de la session au format `.xlsx` (par défaut) ou `.csv`. Si vous voulez l'*image* d'un graphique, appuyez sur **Pause** pour le figer et faites une capture d'écran, ou mieux, retracez le graphique à partir du fichier exporté.
Combien de temps attendre. Dix minutes après chaque déplacement ou mise sous tension : la température et l'humidité sont les canaux lents. À la station fixe, le problème disparaît de lui-même, et c'est exactement l'argument en faveur d'une station fixe.

5.1 Le parcours court : la démonstration en 20 minutes

Projetez l'écran. Lisez les cinq cartes à voix haute et demandez à la classe de prédire, *à l'avance*, ce qui va arriver à chacune. Puis trois gestes, dans cet ordre :

1. **Respirer à 30 cm (4 min).** Soufflez doucement *près* du boîtier, pas directement dessus. **Humidité** et **Point de rosée** bondissent aussitôt ; **Température** bouge moins. Demandez pourquoi les deux ont bondi ensemble. Puis attendez qu'ils redescendent : cela prend des minutes, et c'est exactement ce qu'il faut voir.
2. **Dehors, ou près d'une fenêtre ouverte (5 min).** En hiver, la température baisse et l'humidité relative monte, mais **le point de rosée bouge à peine**. C'est la démonstration centrale : l'air n'a pas gagné d'eau, il s'est refroidi.
3. **Un étage plus haut (4 min). Pression** baisse d'environ 0,4 hPa, et **Altitude** monte de 3 à 4 m. Montrez que la *différence* est bonne, même si la valeur absolue de l'altitude ne correspond pas à la carte.

Terminez par l'export : appuyez sur **Exporter les données**, enregistrez le fichier et ouvrez-le devant la classe. Un fichier ouvert une fois devant tout le monde rend crédible le projet de deux

semaines.

5.2 Le parcours complet : cinq investigations prêtes à l'emploi

Chacune tient dans une leçon de 50 minutes, avec une prédiction écrite au début et un export à la fin. Choisissez-en *une*.

1. La tendance de la pression comme prévision. *Peut-on prévoir le temps de demain d'après la façon dont la pression évolue aujourd'hui ?* La station reste en place toute la journée ; on relève les valeurs à 09:00, 12:00 et 15:00. Le binôme de service calcule la tendance sur 3 et sur 6 heures, la compare avec celle de la veille aux mêmes heures (pour ne pas prendre le cycle diurne pour un changement de temps) et écrit une prévision en une phrase (*pluie / nuages / pas de changement / éclaircie*), avec un degré de confiance sur 5. Sur dix jours, une classe obtient typiquement 60 à 75 % : mieux que le hasard, loin d'un météorologue, et une excellente base pour discuter de ce que les prévisionnistes utilisent d'autre.

2. Intérieur contre extérieur : le point de rosée ne bouge pas. *Qu'est-ce qui change réellement quand l'air entre dans le bâtiment ?* Relevez T, HR et T_d dehors, à l'ombre, pendant cinq minutes ; rentrez, attendez dix minutes et relevez à nouveau ; puis dans l'autre sens. Résultat attendu, en hiver : la température monte beaucoup, l'humidité relative baisse beaucoup, *le point de rosée ne bouge que d'un degré ou deux*. C'est la démonstration la plus claire de ce que signifie vraiment l'humidité relative.

3. Quelle est la hauteur de l'école ? *Quelle est la hauteur de notre bâtiment, mesurée avec l'air ?* La pression au rez-de-chaussée pendant une minute, puis à chaque étage, avec une minute entière d'attente sur chaque palier, puis **le retour au rez-de-chaussée**. Un étage vérifié au mètre ruban. On obtient environ 0,4 hPa par étage et des sauts de 3 à 4 m sur la carte **Altitude** ; l'altitude absolue peut être fausse de dizaines ou de centaines de mètres, et les différences seront bonnes : c'est tout l'intérêt. L'écart entre les deux mesures du rez-de-chaussée, en général 0,1–0,3 hPa, est une estimation *mesurée* de l'incertitude. *Pour la version complète, avec mètre ruban et calcul, utilisez l'activité* Pression et altitude.

4. L'expérience d'aération. *Que fait réellement l'ouverture d'une fenêtre, et combien de temps cela dure-t-il ?* Dix minutes de référence avec la classe assise, cinq minutes avec toutes les fenêtres ouvertes, puis vingt minutes fenêtres fermées. Le boîtier ne bouge pas du tout, et toute la session est exportée en un seul fichier. La température baisse de 1 à 4 °C en quelques minutes et remonte en 15 à 30 ; l'humidité et le point de rosée se rapprochent des valeurs extérieures et se rétablissent plus lentement. En hiver, le point de rosée baisse et reste bas, ce qui explique pourquoi une salle souvent aérée paraît sèche.

5. Notre microclimat face à la prévision nationale. *La prévision officielle décrit-elle notre cour ?* Chaque jour, à la même heure, les mesures extérieures (boîtier sorti et laissé dix minutes) à côté de la température prévue pour votre ville, pendant deux semaines. Un biais constant de 1 à 3 °C apparaît en général, presque toujours du côté chaud, car une cour d'école est bâtie et rarement aussi bien exposée qu'un abri météo officiel. Le fait que le biais soit *constant* est l'argument que la station ne se trompe pas : elle mesure un autre endroit. C'est la définition même d'un microclimat.

5.3 Le projet de deux semaines : la station, l'horaire, le fichier

Trois règles font la différence entre un jeu de données et un tas de nombres.

La station ne bouge pas. Ni pour faire de la place à une exposition, ni pour un événement. Si elle doit quand même être déplacée, notez la date et traitez la série à partir de ce moment comme une nouvelle série, distincte. La position est marquée par une étiquette, pour pouvoir la remettre à l'identique.

L'horaire est fixe. 09:00 et 15:00 chaque jour. La température intérieure suit le programme du chauffage et le nombre de personnes dans la salle, qui dépendent tous deux fortement de l'heure ; une mesure prise à une autre heure ne se compare à rien. Chaque relevé note aussi **l'état de la salle** : fenêtres ouvertes ou fermées, chauffage allumé ou éteint, nombre de personnes, stores levés ou baissés. Une ligne. *La plupart des variations inexpliquées se cachent dans cette ligne.*

Un dossier et un fichier cumulatif. Tous les exports quotidiens vont dans un seul dossier (pas un dossier par semaine), et dans ce même dossier se trouve **un fichier du projet**, un tableur dans lequel le binôme de service recopie chaque jour une ligne : la date, l'heure, les cinq valeurs, la tendance, la prévision écrite et le temps réel de la veille. L'analyse du dixième jour se fait sur ce fichier. Sans lui, dix fichiers quotidiens restent dix fichiers, pas un jeu de données.

Note technique : au moment où la classe ouvre l'onglet Analyse

L'onglet **Analyse** comporte trois lignes. Les deux premières traduisent la mesure en mots, avec des seuils fixes : la température est **En dessous de zéro (gel)** sous 0 °C, **Très froid** sous 10, **Froid** sous 18, **Confortable** sous 24, **Chaud** sous 30 et **Très chaud / canicule** au-dessus ; l'humidité est **Très sec (risque pour la santé)** sous 20 %, **Sec** sous 40, **Optimal** sous 60, **Humide** sous 80 et **Très humide (risque de moisissure)** au-dessus. Ce sont des conventions de confort raisonnables, dans leurs limites.

La troisième ligne, celle de la pression, raisonne comme un météorologue. Elle ne compare plus la valeur de la station au seuil fixe de 1013 hPa. Elle affiche la **pression ramenée au niveau de la mer**, calculée avec l'altitude du lieu indiquée dans les **Paramètres** (section **Étalonnage de l'altitude**), et la **tendance sur les trois dernières heures**, avec les mots des météorologues : **stable** (moins de 1 hPa en trois heures), **en hausse** ou **en baisse**, et au-delà de 3,5 hPa **en hausse rapide** ou **en baisse rapide**. Tant que la station n'a pas trois heures de données, la ligne indique « tendance : il faut 3 heures de données (pour l'instant 40 min) » ; c'est pourquoi une fenêtre ouverte le temps d'une seule leçon ne donne pas de tendance, alors que le projet à station fixe en donne une.

Ce que vous devez régler. Si l'altitude du lieu dans les **Paramètres** n'est pas celle de l'école, la pression au niveau de la mer est fausse d'environ 0,12 hPa par mètre d'erreur. Vérifiez-la une fois, au début du projet, avec l'altitude de la carte ; comparez ensuite la pression au niveau de la mer de la classe avec celle de la prévision nationale : un accord à deux ou trois hPa près indique une station bien réglée.

Ce qui reste à discuter. La tendance affichée est correcte, mais la comprendre ne va pas de soi. Montrez à la classe la valeur de la station, puis l'altitude de l'école, puis calculez ensemble la pression au niveau de la mer et comparez-la à celle de l'écran. Évoquez le cycle diurne : une « baisse » d'un demi-hPa l'après-midi n'est peut-être que la marée de l'atmosphère. Et dites clairement pourquoi c'est la tendance qui compte, pas le seuil : **« ce qui compte, c'est où elle va, pas où elle est »** mérite d'être écrit au tableau et d'y rester pendant tout le projet.

Note technique : l'export, le nommage des fichiers et le journal automatique

Le bouton. Exporter les données, en haut à droite. Il ouvre une boîte d'enregistrement, avec un nom déjà proposé à partir du nom du boîtier (celui donné dans les **Paramètres** ou, à défaut, son identifiant) et de la date, par exemple `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`, et deux formats : **Classeur Excel (*.xlsx)**, par défaut, et **CSV (*.csv)**. Un CSV enregistré pendant que l'application est en français utilise « ; » et la virgule décimale, et s'ouvre donc correctement dans un Excel français. En cas de succès, le message **Export terminé** apparaît ; si rien n'a été enregistré pendant la session, c'est **Aucune donnée** qui apparaît.

Deux relevés par jour. Complétez le nom à la main : `BOX_3859_2026-09-14_am.xlsx` et `BOX_3859_2026-09-14_pm.xlsx`. Gardez la date sous la forme `AAAA-MM-JJ`, pour que le tri par nom soit un tri chronologique.

Le journal automatique. L'application écrit d'elle-même, dans le dossier `logs`, un fichier du flux brut à mesure que les données arrivent : un vrai filet de sécurité quand un groupe oublie d'exporter. Ces fichiers **ne sont plus supprimés automatiquement** : la suppression automatique est désactivée par défaut et ne s'active que dans les **Paramètres**, avec **Conserver les journaux (0 = toujours)**. Vérifiez que ce réglage reste à 0 pendant tout le projet. Même ainsi, **ce qui compte est exporté et rangé dans le dossier partagé**, le jour même : le journal est le filet de sécurité, pas l'archive du projet.
La page Données et export de l'application, visible aux niveaux Scientifique et Enseignant, liste tous les enregistrements et peut les exporter, y compris tous les boîtiers d'un coup, avec **Exporter tous les boîtiers (Excel)**.
Une remarque sur le point de rosée, pour qui mène aussi l'activité *Physique de l'atmosphère* : la carte **Point de rosée** d'ici et celle de *Physique de l'atmosphère* utilisent désormais les mêmes constantes de Magnus (17,625 et 243,04 °C) ; elles donnent donc le même nombre pour les mêmes mesures.

5.4 Week-ends, vacances et passages de relais entre classes

Les trous du week-end sont instructifs, pas nuisibles : la mesure du lundi matin, après deux jours sans chauffage et sans personne, est l'un des points les plus intéressants de toute la série ; marquez-le sur le graphique au lieu de le lisser. Si un boîtier peut rester allumé en sécurité pendant un week-end à un endroit convenu (voyez-le d'abord avec le responsable du bâtiment), faites-le : on ne peut obtenir autrement une courbe de pression continue sur 72 heures, pendant le passage d'un front. Pendant les vacances, arrêtez proprement la série, exportez-la et reprenez-la comme un nouveau bloc, au lieu de faire comme si elle était continue.

Pour les passages de relais entre groupes classes, gardez à côté du boîtier un **carnet de station** plastifié : la position, la hauteur, les heures de relevé, la règle de nommage et une ligne par jour signée par le binôme de service. N'importe quel groupe doit pouvoir prendre le relais avec cette seule feuille.

L'investigation en un tableau

La question. Peut-on prévoir le temps de demain d'après la tendance de la pression d'aujourd'hui, et combien de fois tombons-nous juste ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** le premier jour de mesure, sous la forme : *la pression va _____ avant qu'il pleuve*, avec un nombre : combien de prévisions sur dix nous pensons réussir. On ne la change pas ensuite.
Ce que je fais varier. Rien. C'est une investigation *d'observation* : la seule chose qui change est le temps qu'il fait, et nous nous contentons de le suivre. Cela vaut la peine de le dire explicitement à la classe, car c'est une forme de recherche tout aussi légitime qu'une expérience contrôlée.
Ce que je mesure. La pression, en hPa, à heures fixes ; la tendance qui en découle, en hPa par heure ; et le temps réel du lendemain, noté *tel qu'il a été*, pas tel que nous l'avions prévu.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, **le même emplacement marqué**, **les mêmes heures** chaque jour, la même règle de nommage et la même personne qui décide ce que « il a plu » veut dire. Définissez ce critère le premier jour et écrivez-le au tableau : une classe qui décide à mi-projet ce que signifie « pluie » a ruiné son propre score.
Combien de répétitions. Dix prévisions sont le minimum pour dire quelque chose. Chaque jour est une répétition ; aucun jour n'est écarté, même s'il dérange l'histoire.
Ce qui rend un résultat valide, et ce qui en fait un artefact. Comparez le score de la classe avec **le score d'une prévision paresseuse** : « demain sera comme aujourd'hui ». Sous un climat tempéré, la prévision paresseuse tombe juste à elle seule environ 60 % des jours. **Si la tendance de la pression ne bat pas la prévision paresseuse, la conclu-**

sion correcte est que votre méthode n'a rien apporté, et non que la pression n'a rien à voir avec le temps. Ce sont deux affirmations différentes, et leur distinction est exactement ce qu'on enseigne ici. Comparez ensuite aussi avec la prévision officielle du service météorologique national pour les mêmes jours : elle dispose d'informations que la classe n'a pas, et l'écart de score mesure exactement ces informations. Un mauvais score obtenu honnêtement, avec un critère fixé dès le départ, vaut mieux qu'un bon score obtenu en déplaçant le critère.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Grandeur	Plage typique	Remarques
Température intérieure	19–24 °C	Monte de 1 à 3 °C pendant une leçon avec la salle occupée.
Température extérieure	−5 à +35 °C	Selon la saison ; à l'ombre seulement.
Humidité relative, intérieur / extérieur	30–60 % / 50–95 %	Sous 30 % à l'intérieur en hiver ; près de 100 % dehors par brouillard ou pluie.
Point de rosée intérieur	5–14 °C	Change bien moins que l'HR d'une salle à l'autre. C'est exactement le propos.
Pression à la station	960–1030 hPa	Dépend *à la fois* de l'altitude de l'école *et* de la situation météo. Au niveau de la mer, moins de 990 hPa signale une dépression, et 980 hPa une dépression creuse.
Tendance, temps stable	0,1–0,3 hPa/h	Pratiquement plate ; à l'écran, **stable**.
Cycle diurne	jusqu'à environ 1 hPa entre maximum et minimum	Maximums vers 10:00 et 22:00, minimums vers 04:00 et 16:00 ; ce n'est pas un changement de temps.
Tendance, front qui approche	−0,5 à −2 hPa/h (1,5–6 hPa en 3 h)	**En baisse** ou **rapide** ; nuages et pluie probables dans les heures qui suivent.
Variation de pression sur un étage	0,35–0,45 hPa	Environ 0,12 hPa par mètre.
Saut nocturne de la carte **Altitude**	jusqu'à 15 m, boîtier non touché	Soit 1,8 hPa de météo, pas 15 m de bâtiment.
Baisse de température à l'aération	1–4 °C en 5 min	Remonte en 15 à 30 min.
Score des prévisions sur dix jours	60–75 %	À comparer avec la prévision paresseuse, pas avec zéro.

6.2 Calculer la tendance, étape par étape

1. Dans le fichier cumulatif du projet, prenez la pression de 09:00 et celle de 12:00 du même jour.
2. Tendance sur trois heures = (pression à 12:00 − pression à 09:00) / 3, en hPa par heure. Exemple chiffré : 1006,2 − 1008,4 = −2,2 hPa en trois heures, donc −2,2/3 = **−0,73 hPa/h**, une baisse nette, plusieurs fois la tendance d'un jour ordinaire : la prévision est donc nuages et pluie. Comparez avec la veille aux mêmes heures : si la pression baissait déjà d'un demi-hPa,

une partie de la baisse vient du cycle diurne.

3. Écrivez la prévision *avant* de voir le lendemain, avec une confiance de 1 à 5. Une prévision écrite après coup n'est pas notée.
4. Le lendemain, notez le temps réel selon le critère fixé le premier jour, et cochez si la prévision était juste.
5. À la fin, calculez trois pourcentages et comparez-les : le score de la classe, celui de la prévision paresseuse (« demain comme aujourd'hui ») et celui de la prévision officielle sur les mêmes jours.
6. **Prolongement :** tracez les deux semaines de pression en une seule ligne, avec le temps en abscisse, et marquez-y les jours de pluie. Le lien entre les pentes descendantes et les marques se voit à l'œil nu : c'est le graphique le plus convaincant de tout le projet.

6.3 Comparer deux journées

Ouvrez côte à côte deux exports datés. Alignez-les sur l'*heure de la journée*, pas sur le numéro de ligne : les deux sessions peuvent avoir des durées différentes. Tracez la pression des deux jours sur le même graphique, avec l'heure en abscisse, et faites de même pour la température.

Trois questions font presque tout le travail d'analyse. Toute la courbe s'est-elle décalée vers le haut ou vers le bas, donc la masse d'air a-t-elle changé ? La *forme* a-t-elle changé, par exemple une montée matinale plus raide, donc le chauffage ou le nombre de personnes ? Et l'écart entre les deux jours est-il plus grand que les fluctuations à l'intérieur d'une même journée ? Apprenez aux élèves à calculer la moyenne et l'étendue journalières, et à comparer ces deux nombres de synthèse avant de regarder une seule mesure individuelle.

6.4 Questions à poser ensuite

1. Notre pression était de 1008 hPa et le ciel était dégagé, mais un baromètre mural du commerce indiquait « tempête ». Qui a tort, et pourquoi ? Quel nombre concernant notre école faudrait-il connaître pour répondre ?
2. L'humidité relative est de 30 % à l'intérieur et de 85 % dehors, mais les points de rosée sont presque égaux. Qu'est-ce que cela vous apprend sur l'origine de l'air intérieur ?
3. Notre station indique 2 °C de plus que la prévision officielle, tous les jours. Le capteur est-il cassé ? Comment le vérifieriez-vous ?
4. La carte Altitude a changé de 15 m pendant la nuit, alors que personne n'a touché le boîtier. Que s'est-il passé, de combien la pression a-t-elle varié, et qu'est-ce que cela vous apprend sur l'usage d'un baromètre comme altimètre ?
5. Vous devez prévoir le temps de demain avec les seules données d'aujourd'hui de cette station. Quel nombre unique choisiriez-vous, et que ne pourriez-vous toujours pas prévoir avec lui ?
6. Votre prévision était juste 7 jours sur 10, et la prévision paresseuse « demain comme aujourd'hui » 6 jours sur 10. Qu'avez-vous réellement gagné avec la tendance de la pression ?

6.5 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève reçoit **le graphique de pression d'une journée, déjà tracé**, y marque le passage le plus raide et dit, avec des mots, quel temps il annonce. Aucun calcul ni aucun nombre n'est demandé.

- **Standard :** un journal météo de deux semaines : le tableau quotidien, un graphique de pression d'ensemble avec les jours de pluie marqués, le score des prévisions et un paragraphe sur ce que vaut la tendance de la pression *à elle seule*.
- **Approfondissement :** une comparaison écrite entre la station de la classe et la prévision officielle, avec le biais exprimé en nombres et expliqué par l'exposition de l'instrument et le microclimat, plus une proposition argumentée d'emplacement meilleur. Les groupes solides **vérifient la ligne Pression de l'onglet Analyse** : ils recalculent la pression au niveau de la mer et la tendance sur trois heures à partir du fichier exporté, et montrent chiffres à l'appui pourquoi le seuil de 1013 hPa ne pouvait pas fonctionner dans leur école.

Pièges et idées reçues

Utiliser le seuil de 1013 hPa comme prévision. L'erreur centrale de cette activité, encouragée par de nombreux baromètres muraux et par d'anciennes versions de l'application. 1013 hPa n'est que la valeur standard au niveau de la mer ; ce qui compte, c'est le *sens* et la *vitesse* de la variation, et la valeur à la station dépend en plus de l'altitude de l'école. La ligne **Pression** de l'onglet **Analyse** se discute en classe, elle ne s'apprend pas par cœur.
Lire une tendance sur dix minutes. Les tendances réelles sont de 0,1 à 0,3 hPa par heure ; en dix minutes, rien ne se voit, et ce qui se voit est du bruit ou le cycle diurne. La tendance se juge sur trois heures.
Le soleil direct sur le boîtier. Un capteur au soleil mesure son propre boîtier réchauffé et peut indiquer plusieurs degrés de trop. Mettez-le toujours à l'ombre, et n'installez jamais la station sur un rebord de fenêtre ensoleillé.
Lire juste après avoir déplacé le boîtier. La température et l'humidité ont besoin de plusieurs minutes après un grand changement. Un boîtier rentré de dehors et lu aussitôt indique encore l'extérieur.
Souffler sur le capteur. L'air expiré est à environ 34 °C et presque saturé. Une seule expiration fait grimper nettement l'humidité et le point de rosée, et il faut des minutes pour que cela se dissipe. Souffler *près* du boîtier, à 30 cm, est une démonstration ; souffler dedans pendant un relevé, c'est une mesure gâchée.
Se fier à l'altitude absolue. Elle suppose que la pression au niveau de la mer est aujourd'hui de 1013,25 hPa, ce qui n'est presque jamais vrai. Les *différences* de hauteur sont fiables ; la valeur absolue ne l'est pas.
Confondre humidité relative et quantité d'eau. Un air à 30 % d'HR à l'intérieur et à 85 % d'HR dehors, un jour d'hiver, peut contenir presque la même quantité d'eau. Le point de rosée tranche la discussion sur-le-champ.
Déplacer la station en cours de projet. Cela détruit la comparabilité des jours. Si cela arrive quand même, notez la date et traitez la série comme deux séries distinctes ; ne faites pas comme si rien ne s'était passé.
Comparer des journées sans noter les conditions. Si personne n'a noté que la fenêtre était ouverte jeudi, les données de jeudi ne pourront jamais être expliquées.
Compter sur le journal automatique. Les fichiers du dossier `logs` ne sont plus supprimés automatiquement, mais un collègue peut activer la suppression dans les **Paramètres**, et une clé USB peut se perdre. Ce qui compte est exporté le jour même, dans le dossier partagé.
Changer le critère « il a plu » en cours de projet. Le score perd tout son sens. Le critère est fixé le premier jour et écrit au tableau.

Sécurité et gestion de la classe

Risque globalement faible, mais la station fixe et le travail dehors demandent chacun un peu de réflexion.
Matériel qui tourne sans surveillance. Convenez de l'emplacement avec le responsable du bâtiment, étiquetez le boîtier avec la classe et votre nom, et ne le placez jamais sur une

issue de secours, sur un rebord d'où il pourrait tomber, ni là où une porte pourrait le heurter. Tout ce qui reste branché la nuit l'est sur une prise connue du personnel de l'établissement.
Câbles. Une rallonge ne traverse jamais un passage. Fixez-la au ruban adhésif ou faites-la longer un mur, et ne branchez jamais des rallonges en cascade.
Fenêtres. L'investigation sur l'aération demande des fenêtres ouvertes. Au-dessus du rez-de-chaussée, seul un adulte ouvre les fenêtres, les limiteurs d'ouverture restent enclenchés, et rien n'est posé sur un rebord ouvert.
Dehors et escaliers. L'électronique ne sort jamais sous la pluie. Surveillez les groupes qui quittent le bâtiment. Pour l'investigation 3, celle de la hauteur du bâtiment, la règle est la même que dans l'activité *Pression et altitude* : **personne ne lit un écran en marchant** ; un élève porte le boîtier, un autre le lit, et seulement à l'arrêt, sur un palier.
La routine quotidienne. Le binôme de service n'entre pas seul dans une salle fermée à clé et ne monte pas sur une chaise pour atteindre la station. Choisissez dès le départ un emplacement accessible debout, les pieds au sol.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le graphique de tendance, déjà tracé. C'est le parcours de soutien, et il aboutit à la même conclusion scientifique. Ne demandez pas à l'élève de calculer la tendance : **imprimez le graphique de pression d'une journée, déjà tracé** (appuyez sur **Pause** dans l'onglet **Graphiques en direct** et faites une capture d'écran, ou tracez-le une fois à partir du fichier exporté et photocopiez-le), et demandez seulement l'**interprétation en mots** : en hausse, en baisse ou stable, où se trouve la partie la plus raide, et quel temps il annonce. La fiche comporte, exactement pour cela, une ligne avec les trois flèches à cocher et un cadre pour le graphique reçu. L'élève arrive au même énoncé sur le temps, par un autre chemin.
Des lignes remplies à l'avance. Écrivez vous-même les dates et les heures dans le tableau quotidien *avant* de photocopier la fiche, pour que l'élève ne remplisse que les valeurs ; pour un soutien renforcé, remplissez aussi toute la première journée, y compris la ligne sur l'état de la salle : l'élève prolonge un modèle au lieu d'en inventer un.
Trois vrais rôles dans le binôme de service. Les rôles tournent chaque semaine et aucun n'oblige à se déplacer dans l'école :

- **gardien de la routine** : vérifie à l'heure fixe que le relevé a été fait, que le fichier a été correctement renommé et que la ligne sur l'état de la salle est remplie ; il a le droit de déclarer une journée « incomplète », et décide donc des données qui entrent dans l'analyse : c'est le rôle qui a le plus grand poids scientifique dans la classe ;
- **lecteur d'écran** : dit les cinq valeurs à voix haute et les dicte ;
- **chroniqueur du temps** : note chaque matin le temps qu'il a réellement fait la veille, selon le critère fixé le premier jour, sans regarder la prévision écrite. C'est cette séparation qui garde le score honnête.

Des réponses orales plutôt qu'écrites. La prévision du jour, l'explication du point de rosée et la conclusion peuvent être données **à voix haute**, un camarade ou l'enseignant les écrivant sur la fiche. Pour les élèves qui ont du mal à écrire, **cocher une flèche et entourer un mot sont une réponse pleinement acceptée** à la place d'une phrase.
Soutien langagier et cognitif. Écrivez au tableau, le premier jour, les quatre mots du projet (pression, tendance, point de rosée, exposition) et utilisez-les sans les changer pendant les deux semaines. Répétez à chaque fois la même phrase : *ce qui compte, c'est le sens où elle va, pas sa valeur*. Pour les élèves qui ont besoin d'une routine prévisible, l'heure de relevé fixe est un atout, pas une contrainte : confiez-la-leur et laissez-leur la même tâche chaque jour.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente élèves. C'est en fait la configuration normale de l'activité : il y a une station, et la classe tourne autour. Projetez l'écran ou installez la classe en demi-cercle, et à chaque relevé un élève différent lit les cinq valeurs pendant que tous les notent dans leur propre tableau. Pour les investigations comparatives, menez-les en un seul déplacement de la classe, chaque groupe relevant aux mêmes arrêts.
Vous avez vingt minutes, pas cinquante. C'est exactement le parcours court. Gardez exactement trois moments : la prédiction, la respiration à 30 cm avec le saut de l'humidité et du point de rosée, et la sortie dehors qui montre que le point de rosée ne bouge pas. Laissez de côté l'export, la montée d'un étage et la tendance.
Vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Un demi-cercle autour de l'ordinateur, assez près pour lire les cartes, et un **lecteur d'écran** désigné pour chaque moment, qui dit à voix haute ce que font les nombres : « l'humidité monte », « le point de rosée n'a pas bougé ». La forme d'une courbe se transmet très bien en mots, et la décrire à voix haute est exactement la compétence visée.
Le capteur ne se stabilise pas. Dix minutes après chaque déplacement, c'est normal. Si les valeurs dérivent encore après un quart d'heure, la cause est presque certainement l'exposition : soleil direct, radiateur, grille d'aération d'un ordinateur ou courant d'air. Déplacez la station, notez la date du déplacement et recommencez la série.
Le boîtier ne se connecte pas un jour de projet. N'arrêtez pas le projet. Notez le jour comme manquant (**un jour manquant noté est une donnée ; un jour manquant caché est un mensonge**) et continuez le lendemain. Le trou se voit sur le graphique et mérite d'être discuté. En attendant, vérifiez le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.
Vous ne pouvez pas du tout mener le projet de deux semaines. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide et une série de pression imprimée depuis le site du service météorologique national, comme jeu de données tout prêt : les élèves calculent les tendances, écrivent les prévisions, les comparent à ce qui s'est passé et à la prévision paresseuse. Tout le raisonnement reste le même ; seule la mesure faite par les élèves eux-mêmes est perdue.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses racines, pas des liens profonds, elles ne deviendront donc pas obsolètes avec le temps.

- **ANM**, l'administration météorologique nationale roumaine : `https://www.meteoromania.ro` ; la prévision quotidienne à laquelle comparer les prévisions de la classe, la carte de pression en surface et les données des stations départementales ; la référence extérieure de tout le projet.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov` ; cherchez les systèmes de pression, les fronts, les normes d'observation au sol et la différence entre pression à la station et pression ramenée au niveau de la mer ; explique exactement pourquoi le seuil de 1013 hPa ne fonctionne pas en altitude.
- **Copernicus** : `https://www.copernicus.eu` ; réanalyses et données climatiques européennes, pour replacer deux semaines de mesures scolaires dans un contexte plus long.
- **NASA Global Climate Change** : `https://climate.nasa.gov` ; la distinction entre météo et climat, la discussion naturelle de fin de projet.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les propriétés des gaz et les états de la matière ; pour appuyer les notions de pression et de saturation avant la mesure.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez la pression, les lois des gaz et l'incer-

titude de mesure ; des ressources pédagogiques adaptées au niveau lycée de l'activité.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui vous a surpris aujourd'hui, et une chose que vous feriez autrement si vous refaisiez la mesure.* Il est ramassé dans les deux dernières minutes de la leçon et en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Comme l'activité couvre deux niveaux, les descripteurs se lisent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève relève à l'heure fixe, note l'état de la salle à côté du nombre, exporte et nomme correctement le fichier, et ne déplace pas la station. Au niveau Scientifique, en plus : il vérifie l'exposition de l'instrument avant de mettre en doute la mesure.
- **Interprétation des données** : au niveau Explorateur, l'élève dit correctement si la pression est en hausse, en baisse ou stable, et quel temps cela annonce. Au niveau Scientifique, il calcule la tendance en hPa par heure sur trois heures, la compare aux seuils opérationnels et au cycle diurne, et note ses prévisions face à la prévision paresseuse.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi c'est la *tendance*, et non le seuil de 1013 hPa, qui compte, et s'appuie sur l'altitude de l'école pour le montrer ; distingue l'humidité relative de la quantité d'eau grâce au point de rosée ; et distingue « notre méthode n'a rien apporté » de « la pression n'a rien à voir avec le temps ».

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/station_meteo.pdf`. Elle compte deux pages (la prédiction, le cadre du graphique et la feuille de relevés quotidiens sur la première ; le calcul de la tendance, le journal des prévisions et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, sur une seule feuille. Elle repose sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** le premier jour de mesure.

Quatre choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche porte les lignes d'une seule semaine de service**, pas celles de tout le projet : la série complète vit sur le tableau mural et dans le fichier cumulatif, et chaque binôme de service reçoit une fiche neuve. **Le journal des prévisions a une colonne pour la tendance en hPa par heure et aucune pour la valeur comparée à** 1013 : la forme de la fiche dit la même chose que l'onglet **Analyse**, c'est la tendance qui compte, pas le seuil. **Le cadre du graphique reçu** se trouve sur la première page, avant tout calcul, avec les trois flèches à cocher (en hausse, en baisse, stable), justement pour que le parcours de soutien parte de l'interprétation et non de l'arithmétique ; c'est là que vous collez le graphique imprimé. **L'état de la salle a sa propre colonne dans la ligne même du relevé**, et non une case à la fin, car une condition notée une heure plus tard est une condition inventée. Les tableaux ne sont pas répétés ici, justement pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.